

Probabilidade Computacional – Lista 2

1) Seja X uma variável aleatória contínua, cuja função de densidade $f(x)$ é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{em caso contrário} \end{cases}$$

a) Determine k ;

A região A deve ter área 1; logo, $k(b - a) = 1$ ou $k = 1 / (b - a)$

b) Ache a média μ de X ;

Se considerarmos a probabilidade como peso ou massa e a média como centro de gravidade, então é intuitivo que $\mu = \frac{a+b}{2}$.

O ponto médio entre a e b . Verifiquemos isto matematicamente usando cálculo:

$$\begin{aligned} \mu = E(X) &= \int_R x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \left[\frac{x^2}{2(b-a)} \right]_a^b \\ &= \frac{b^2}{2(b-a)} - \frac{a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

c) Determine a função de distribuição F de X .

Lembremos que a função de distribuição acumulativa F é definida por $F(k) = (P(X \leq k))$. Logo, $F(k)$ dá a área sob o gráfico de f para a esquerda de $x = k$. Como X é uniformemente distribuída no intervalo $I = \{a \leq x \leq b\}$, é intuitivo que o gráfico de F seria como é mostrado à direita, isto é, $F = 0$ antes do ponto a , $F = 1$ após o ponto b e F é linear entre a e b . Verifiquemos isto, matematicamente, usando cálculo:

- para $x < a$

$$F(x) = \int^x f(t) dt = \int^x 0 dt = 0$$

- para $a \leq x \leq b$

$$F(x) = \int^x f(t) dt = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \left[\frac{t}{b-a} \right]_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

- para $x > b$

$$F(x) = P(X \leq x) = P(X \leq b) = F(b) = 1$$

E também

$$1 \geq P(X \leq x) = F(x);$$

portanto, $F(x) = 1$.

2) A variável aleatória X tem função densidade dada por:

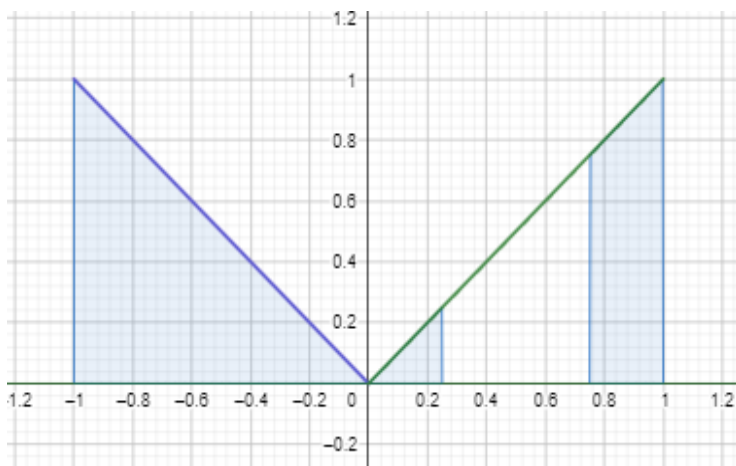
$$f(x) = \begin{cases} -x & -1 \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x < -1 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

a) Esboce o gráfico de $f(x)$ e verifique se $f(x)$ define uma função densidade de probabilidade.



A área de cada triângulo é 0,5 e, portanto, a área total é 1 e além disso a função é não negativa, logo $f(x)$ define uma função densidade de probabilidade.

b) Calcule $P(|X - 0,5| > 0,25)$.



$$\begin{aligned}
 P(|X - 0,5| > 0,25) &= P[(X - 0,5) > 0,25] \cup [(X - 0,5) < -0,25] \\
 &= P(X > 0,75) + P(X < 0,25) = \int_{0,75}^1 x dx + 0,5 + \int_0^{0,25} x dx = 0,75
 \end{aligned}$$

c) Calcule a variância de X .

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Como a função de densidade é simétrica em torno de 0, temos que a esperança $E(X)$ é 0 e, neste caso, temos:

$$Var(X) = E(X^2) = \int_{-1}^0 x^2(-x)dx + \int_0^1 x^2(x)dx = -\int_{-1}^0 x^3 dx + \int_0^1 x^3 dx = 0,5$$

d) Obtenha a função distribuição acumulada de X .

Sabemos que $F(x) = 0$ se $x < -1$ e $F(x) = 1$ para $x > 1$, observando o gráfico e $f(x)$ podemos escrever:

Para $-1 < x < 0$

$$F(x) = \int_{-1}^x -t dt = \frac{1 - x^2}{2}$$

Para $0 \leq x < 1$

$$F(x) = \int_{-1}^0 -t dt + \int_0^x t dt = \frac{1 + x^2}{2}$$

Logo:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq -1 \\ \frac{1-x^2}{2} & \text{se } -1 < x < 0 \\ \frac{1+x^2}{2} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

3) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$ com média 7 e variância 3. Determine os valores de a e b , sabendo que $b > a > 0$.

Da definição de uma distribuição uniforme temos que:

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 7 \\ \frac{(b-a)^2}{12} = 3 \end{cases}$$

Da segunda equação temos que $(b-a)^2 = 36$ e como $b > a$, temos que $b-a = 6$. Rearrumando as equações temos:

$$\begin{cases} a+b = 14 \\ b-a = 6 \end{cases}$$

Cuja solução é $b = 10$ e $a = 4$, ou seja, $X \sim Unif(4, 10)$.

4) Se X é uma variável aleatória contínua exponencial de parâmetro λ , mostre que:

$$\text{a) } E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Temos que $f(x)$ é dado por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Logo:

$$E(X) = \int_0^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Fazendo integração por partes e adotando $u = x$, que implica $du = dx$, e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, que implica $v = -e^{-\lambda x}$, temos:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -e^{-\lambda x} dx \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \end{aligned}$$

Sabendo que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^k e^{-\lambda x} = 0 \quad \forall k > 0 \text{ e } \lambda > 0$, segue:

$$E(X) = 0 + 0 + \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

b) $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Fazendo integração por partes e adotando $u = x^2$, que implica $du = 2x dx$, e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, que implica $v = -e^{-\lambda x}$, temos:

$$E(X^2) = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -2x e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx$$

Sabendo que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^k e^{-\lambda x} = 0 \quad \forall k > 0 \text{ e } \lambda > 0$, segue:

$$E(X^2) = 0 + 0 + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} E(X) = \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}$$

Podemos concluir então:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

5) A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória X é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{3x^2 - x^3}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcule $E(X)$ e $Var(X)$.

Derivando $F(x)$ encontramos $f(x)$, função densidade, logo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x - 3x^2}{2} & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{para os demais valores de } x \end{cases}$$

Assim:

$$E(X) = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x \left(\frac{6x - 3x^2}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(3x^2 - \frac{3x^3}{2} \right) dx = \frac{5}{8}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 \left(\frac{6x - 3x^2}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(3x^3 - \frac{3x^4}{2} \right) dx = \frac{9}{20}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{9}{20} - \left(\frac{5}{8} \right)^2 = \frac{19}{320}$$

b) Calcule $P(0,25 \leq X \leq 0,5)$.

$$P(0,25 \leq X \leq 0,5) = F(0,5) - F(0,25) \cong 0,23$$

6) Seja X uma variável aleatória com distribuição $X \sim N(\mu, \sigma) = N(10, 5)$.

a) Utilizando os comandos prontos do R para trabalhar com variáveis aleatórias.

a.1) Calcule:

$$P(X < 3)$$

`pnorm (3, 10, 5) #Média 10 e desvio padrão 5`

$$P(2 < X < 7)$$

`pnorm (7, 10, 5) - pnorm (2, 10, 5)`

$$P(X > 6)$$

`1 - pnorm (6, 10, 5)`

a.2) Construa a curva da distribuição de X e marque sob ela a área que indica a probabilidade de $P(X < 3)$.

`curve (dnorm (x, 10, 5),`

`0, 20, #limites do gráfico`

`main = "Distribuição",`

`ylab = "Probabilidade")`

`lines (c (3, 3), #início e fim da linha em relação ao eixo x`

`c (0, 0.03), #início e fim da linha em relação ao eixo y`

`col = 2) #cor vermelha`

b) Refaça o item a), em R, sem utilizar os comandos prontos do R para trabalhar com variáveis aleatórias.

```
#Média 10 e desvio padrão 5  
funcao.normal <- function (x) {  
  fx <- (1 / sqrt (2 * pi * 5^2)) * exp ((-1 / (2*(5^2))) * (x - 10)^2)  
  return (fx)  
}
```

$P(X < 3)$

```
# Usando a função de integração numérica integrate().  
integrate (funcao.normal, -Inf, 3)  
  
# Usando funções prontas do R para comparar o resultado.  
pnorm (3, mean = 10, sd = 5)
```

$P(2 < X < 7)$

```
# Usando a função de integração numérica integrate().  
integrate (funcao.normal, 2, 7)  
  
# Usando funções prontas do R para comparar o resultado.  
pnorm(7, 10, 5) - pnorm (2, 10, 5)
```

$P(X > 6)$

```
# Usando a função de integração numérica integrate().  
integrate (funcao.normal, 6, +Inf)  
  
# Usando funções prontas do R para comparar o resultado.  
1 - pnorm(6, 10, 5)
```

7) Utilizando o comando **sample()** do R:

a) Construa um script que simule a extração de 10.000 fichas de uma caixa que possui fichas idênticas numeradas de 1 a 6 e, em seguida, exibe a probabilidade de seleção de cada ficha.

```
nsamples <- 10000  
fichas <- 1:6  
caixa <- fichas  
numero.fichas <- length(fichas)  
total.ficha.escolhida <- rep (0, numero.fichas)  
probabilidade.ficha.escolhida <- rep (0, numero.fichas)  
for (i in 1:nsamples) {  
  ficha <- sample (caixa, 1)  
  total.ficha.escolhida [ficha] <- total.ficha.escolhida [ficha] + 1  
}  
#probabilidade de escolha de cada ficha  
for (i in 1:numero.fichas) {  
  probabilidade <- total.ficha.escolhida [i] / nsamples  
  print (paste ('Probabilidade da ficha [', i, '] = ', probabilidade))  
}
```


b) Refaça o item a) supondo que a caixa possui 7 fichas idênticas sendo duas com o número 1 e as demais com os números 2 a 6.

```
nsamples <- 10000
fichas <- c(1, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
caixa <- fichas
numero.fichas <- 6 # sao 6 fichas
total.ficha.escolhida <- rep (0, numero.fichas)
probabilidade.ficha.escolhida <- rep (0, numero.fichas)
for (i in 1:nsamples) {
  ficha <- sample (caixa, 1)
  total.ficha.escolhida [ficha] <- total.ficha.escolhida [ficha] + 1
}
#probabilidade de escolha de cada ficha
for (i in 1:numero.fichas) {
  probabilidade <- total.ficha.escolhida [i] / nsamples
  print (paste ('Probabilidade da ficha [, i, ] = ', probabilidade))
}
```

8) Suponha que em uma fábrica de tortas a probabilidade de se preparar uma torta fora do peso desejado (sucesso) é $p = 0,15$ e constante. Das tortas produzidas por esta fábrica, seleciona-se uma amostra de 8 tortas para análise.

a) Utilizando as funções prontas do R calcule a probabilidade de se obter:

a.1) Exatamente 3 tortas fora do peso desejado.

```
dbinom (3, 8, 0.15)
```

a.2) Pelo menos duas tortas fora do peso desejado.

```
1 - pbinom (1, 8, 0.15)
```

b) Obtenha a distribuição de probabilidades do número de tortas produzidas fora do peso e elabore uma curva.

```
vetor.probababilidade <- dbinom (0:8, 8, 0.15)
```

```
intervalo <- 0:8
```

```
plot(intervalo, #intervalo desejado
```

```
vetor.probababilidade, #valores de probabilidade
```

```
type="h", #traço do eixo ao ponto
```

```
xlab='x',
```

```
ylab='Probabilidades de x',
```

```
main='Distribuição de probabilidade de X')
```

c) Refaça o item a) utilizando simulação.

```
nsamples <- 1000000
namostra <- 8; cont.forapeso <- 0; ntorta.no.peso <- 0; ntorta.forapeso <- rep(0, 8)
for (i in 1:nsamples) {
  cont.forapeso <- 0
  for (j in 1:namostra) { # seleciono 8 tortas
    torta.selecionada.forapeso <- sample(c(T, F), 1, prob = c(0.15, 0.85))
    if (torta.selecionada.forapeso) {
      cont.forapeso <- cont.forapeso + 1
    }
  }
  if (cont.forapeso > 0) { # ntorta.forapeso[i] contém o total de tortas i forapesos
    ntorta.forapeso[cont.forapeso] <- ntorta.forapeso[cont.forapeso] + 1
  } else {
    ntorta.no.peso <- ntorta.no.peso + 1
  }
}
```

c.1) Exatamente 3 tortas fora do peso desejado.

```
prob.tres.forapeso <- ntorta.forapeso[3]/nsamples
print(prob.tres.forapeso)
```

c.2) Pelo menos duas tortas fora do peso desejado.

```
prob.pelomenos.duas.forapesos <- sum(ntorta.forapeso[2:8])/nsamples
print(prob.pelomenos.duas.forapesos)
```